Elementos de una Instalación eléctrica

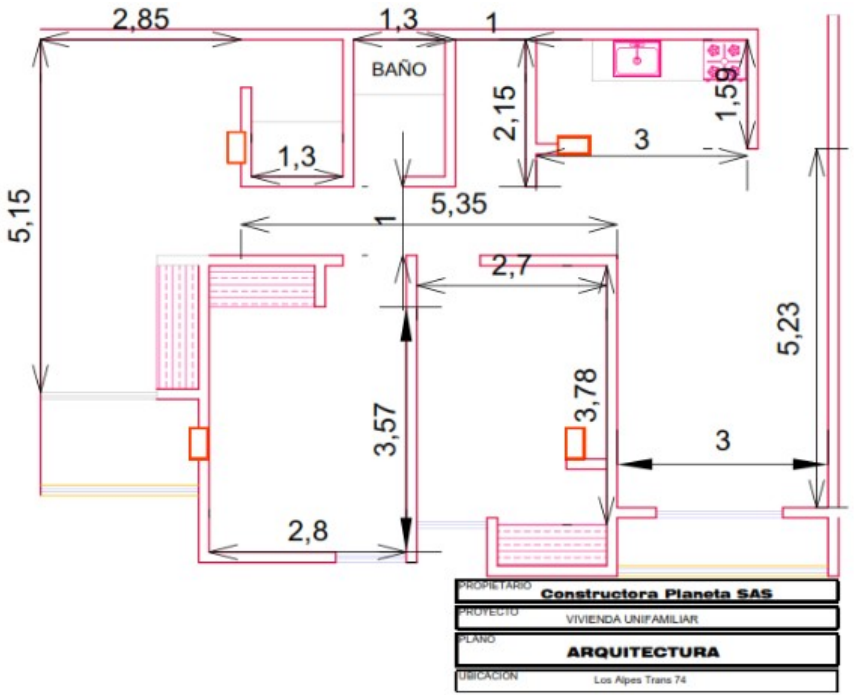
- ***Simbología reglamentaría***
- ***Circuitos Ramales***
- ***Acometida***
- ***Conductores***
- ***Calibre de los conductores***
  - ***Calibre***
  - ***Aislamiento***
  - ***Norma de colores para los conductores***
  - ***Capacidad de corriente de los conductores eléctricos***
- **Factor de ajuste**
- **Puesta a tierra**
- **Medidor de energía eléctrica**

- **Ubicación de las cargas eléctricas**
  - *Distribución de los tomacorrientes*
  - *Distribución del alumbrado*
- **Distribución de los circuitos ramales**
  - *Tipos de circuitos ramales*
  - *Carga permitida*
  - *Cálculos de carga*

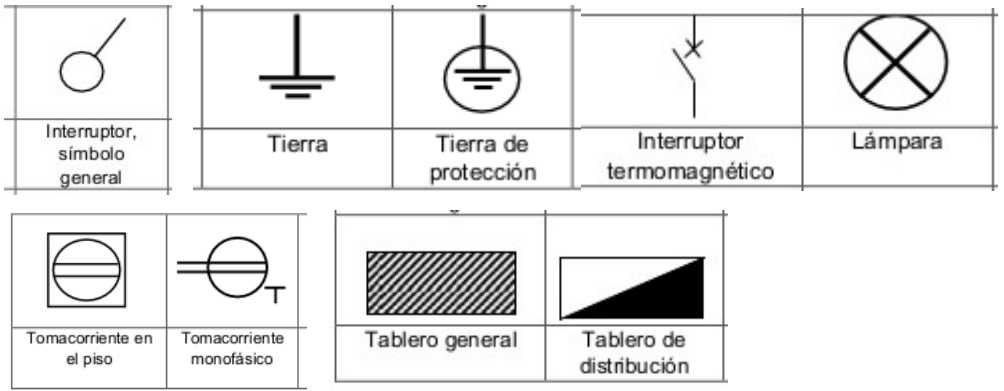
Circuitos Ramales

- Circuitos de alumbrado General
  - Bombillas y toma corrientes de uso general
- Circuitos para artefactos específicos
  - motores, avisos, equipos de trabajo pesao, aire acondicionado, entre otros.
- Circuitos de 20A para pequeños artefactos
  - Debe existir uno o más circuitos ramales de 20A, para pequeños artefactos de la cocina, despensa, o comedor auxiliar de una unidad de vivienda, incluyendo las salidas de tomacorrientes para refrigeradores
- Circuitos de 20A para lavadora y plancha
  - Debe exisitir otro circuito para conectar los tomacorrientes de lavadoras y planchas igual a 20A

Caso Práctico



Símbolos comunes



S2	Interruptor doble
S3	Interruptor triple
SE	Interruptor escalera

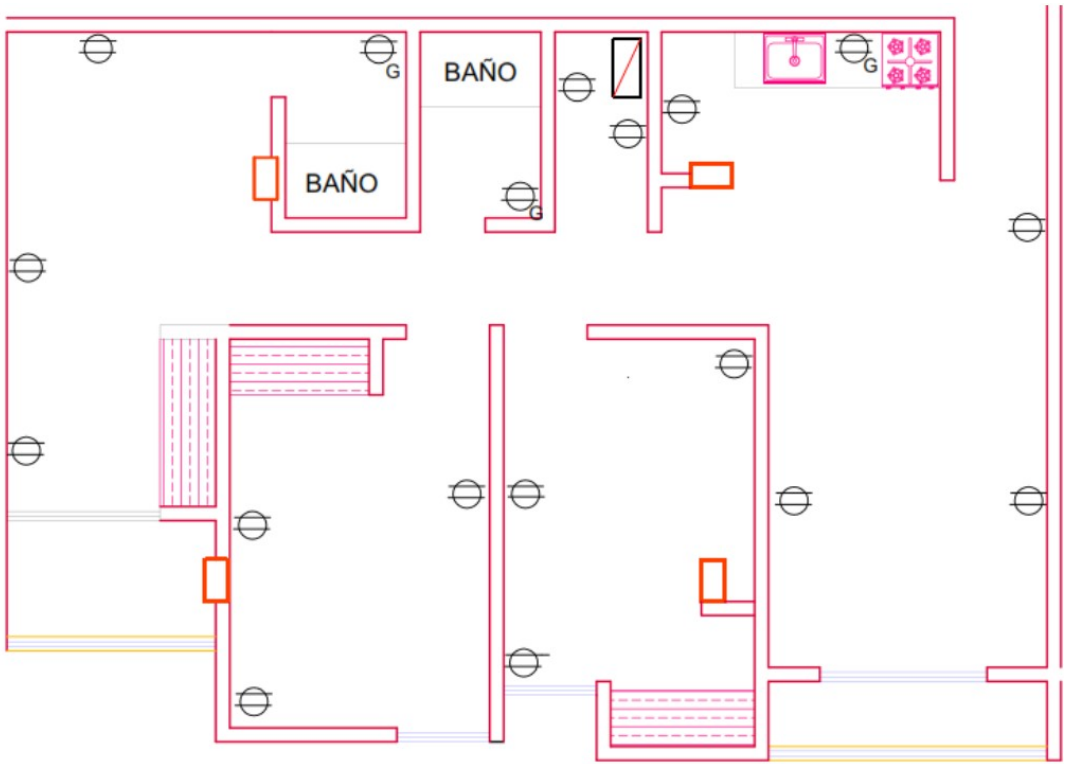
- Supóngase que se requiere diseñar la infraestructura eléctrica de una vivienda de 86m^2, según el plano que se muestra en la imagen.

Pautas de diseño

- 1. Ubicación de los tomacorrientes
- 2. Ubicación de los interruptores e iluminarias
- 3. Calculo de los circuitos ramales
- 4. Cuadro de carga
- 5. Calculo de la acometida eléctrica
- 6. Calculo de la regulación de la acometida
- 7. Elección del medidor eléctrico
- 8. Instalación de puesta a tierra

1. Ubicación de tomacorrientes

- Ningún punto de pared a mas de 1,8m de cualquier toma corriente.
- Pared, toda línea de pared continua de 0,6m o más de largo.



2.Ubicación de interruptores e iluminarias

- En posición vertical deben quedar encendiendo hacia arriba y apagando hacia abajo.
- En posición horizontal, encendiendo hacia la derecha y apagando hacia la izquierda.

Tipo de área	Iluminacia en servicio (lux)
Dormitorio en general	50
Cabecera del dormitorio	200
Baño en general	100
Lugar para afeitarse y maquillarse en el baño	500
Vivienda en general	100
Lugar para leer y coser	500
Escaleras	100
Cocina en general	300
Área de trabajo en la cocina	500
Escritorio	300
Cuarto de los niños	100

Selección de luminarias

1. **Definir el uso del espacio y el nivel de lux necesario:**
   - **Zonas de descanso / Salas / Dormitorios (general):** 100 a 200 lux.
   - **Cocina (general):** 200 a 300 lux; **zonas de trabajo / encimeras:** 500 a 600 lux.
   - **Oficinas / Áreas de trabajo y lectura de precisión:** 500 lux.
   - **Montaje o inspección detallada:** 1,000 a 10,000 lux según la exigencia

2. **Calcular el flujo luminoso total necesario (Lúmenes):**
   - Se utiliza la relación básica: Lúmenes necesarios = Lux objetivo (lx) × Área del espacio (m^2).

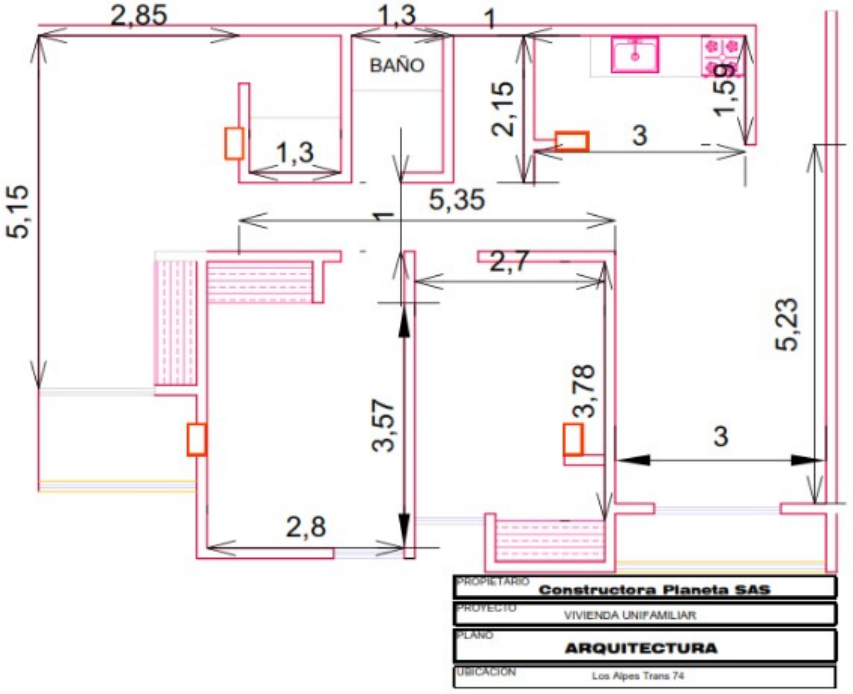
3. **Aplicar la fórmula de cálculo de luminarias (N):**

$$N = \frac{E \times A}{F \times CU \times MF}$$

4. **Verificar uniformidad y distribución:**
   - Comprobar que la separación entre luminarias evite zonas oscuras



- **E:** iluminancia requerida
- **A:** área del espacio en m^2
- **F:** flujo luminoso necesario
- **CU:** Factor de utilización
- **MF:** Factor de mantenimiento (perdida de luz por acumulación de polvo y envejecimiento, usualmente 0,8)

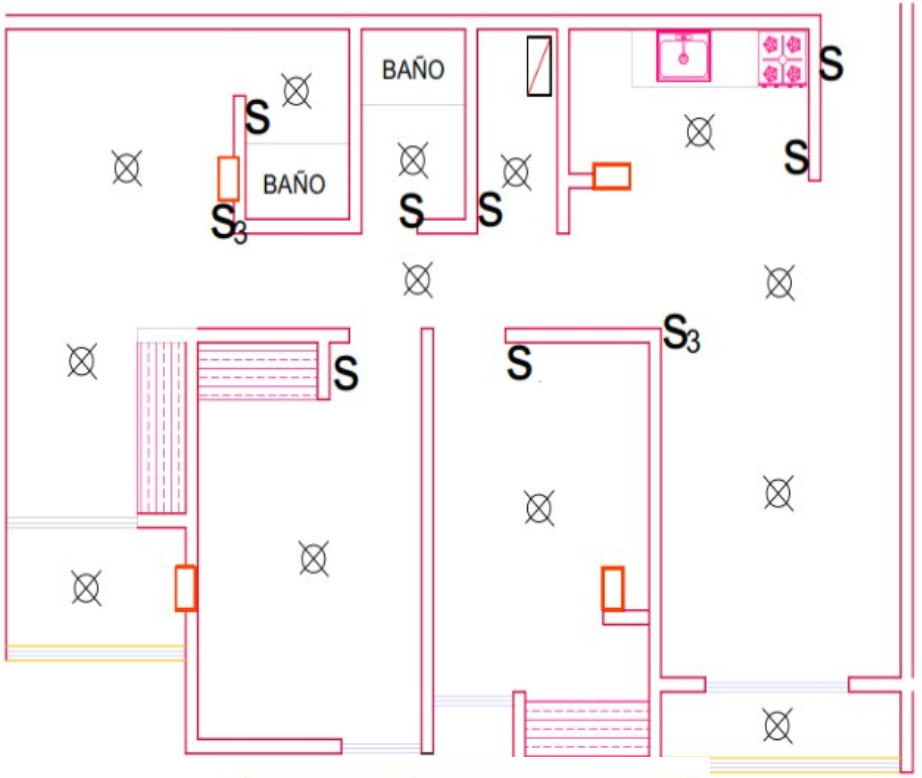


- Calculo para cuarto principal de 2,85 x 5,15.

- ***E* (Iluminancia requerida):** 100 lux
- ***A* (Área del cuarto):** $2.85\ \text{m} \times 5.15\ \text{m} = \mathbf{14.68}\ \text{m}^2$
- ***F* (Flujo de la luminaria de referencia):** 800 lúmenes
- ***CU* (Factor de utilización): 0.55** (estimado estándar para habitaciones residenciales con paredes y techos de colores claros).
- ***MF* (Factor de mantenimiento): 0.80** (ambiente limpio residencial).

podemos tomar como referencia un **flujo luminoso de 800 lúmenes para la luminaria individual**. Este valor corresponde al estándar de un foco/bombillo LED residencial común de **8W a 10W**.

$$N = \frac{E \times A}{F \times CU \times MF}$$



S2	Interruptor doble
S3	Interruptor triple
SE	Interruptor escalera

- De igual forma se procede a calcular el nivel de iluminancia para el resto de las zonas de la vivienda.
- La norma NTC 2050 indica que en cada cuarto habitable se debe instalar al menos una salida para alumbrado con un interruptor de pared, así como en los cuartos de baño, recibidores, escaleras, garajes anexos y garajes independientes con instalación eléctrica, y en el exterior de las entradas o salidas al exterior.

3. Calculo de circuitos ramales

Tabla 220.12 Cargas de iluminación general por tipo de área

Tipo de área	Carga unitaria (VA/m²)
Cuarteles y auditorios	11
Bancos	39[b]
Barberías y salones de belleza	33
Iglesias	11
Clubes	22
Juzgados	22
Unidades de vivienda[a]	33
Garajes comerciales- (almacenamiento)	6
Hospitales	22
Hoteles y moteles, incluidos apartamentos sin cocina para los inquilinos	22
Edificios industriales y comerciales (áticos)	22
Casas de huéspedes	17
Edificios de oficinas	39[b]
Restaurantes	22
Escuelas	33
Tiendas	33
Depósitos (almacenamiento)	3

De la norma NTC 2050, se obtiene el valor de carga unitaria
para unidades de vivienda el cual es de 33 VA/m²

Carga mínima = 86m² x 33 VA/m²
= **2838 VA**

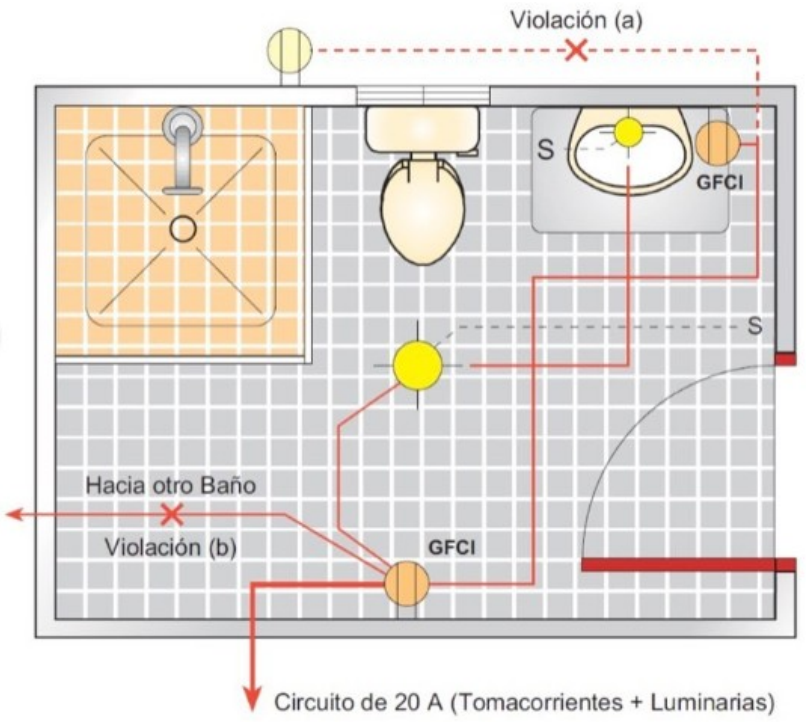
Corriente = 2838 VA / 120V = **23,65 A**

Usando circuitos de 15A:
Carga máx por circuito = **1800 VA**

Número de circuitos: 2838 VA / 1800 = **1,57**

- **Circuitos de baño**:

  La norma NTC 2050 indica que las salidas de tomacorriente (**GFCI**) en los cuartos de baño, deben estar alimentadas por lo menos por un **circuito ramal de 20 A**.

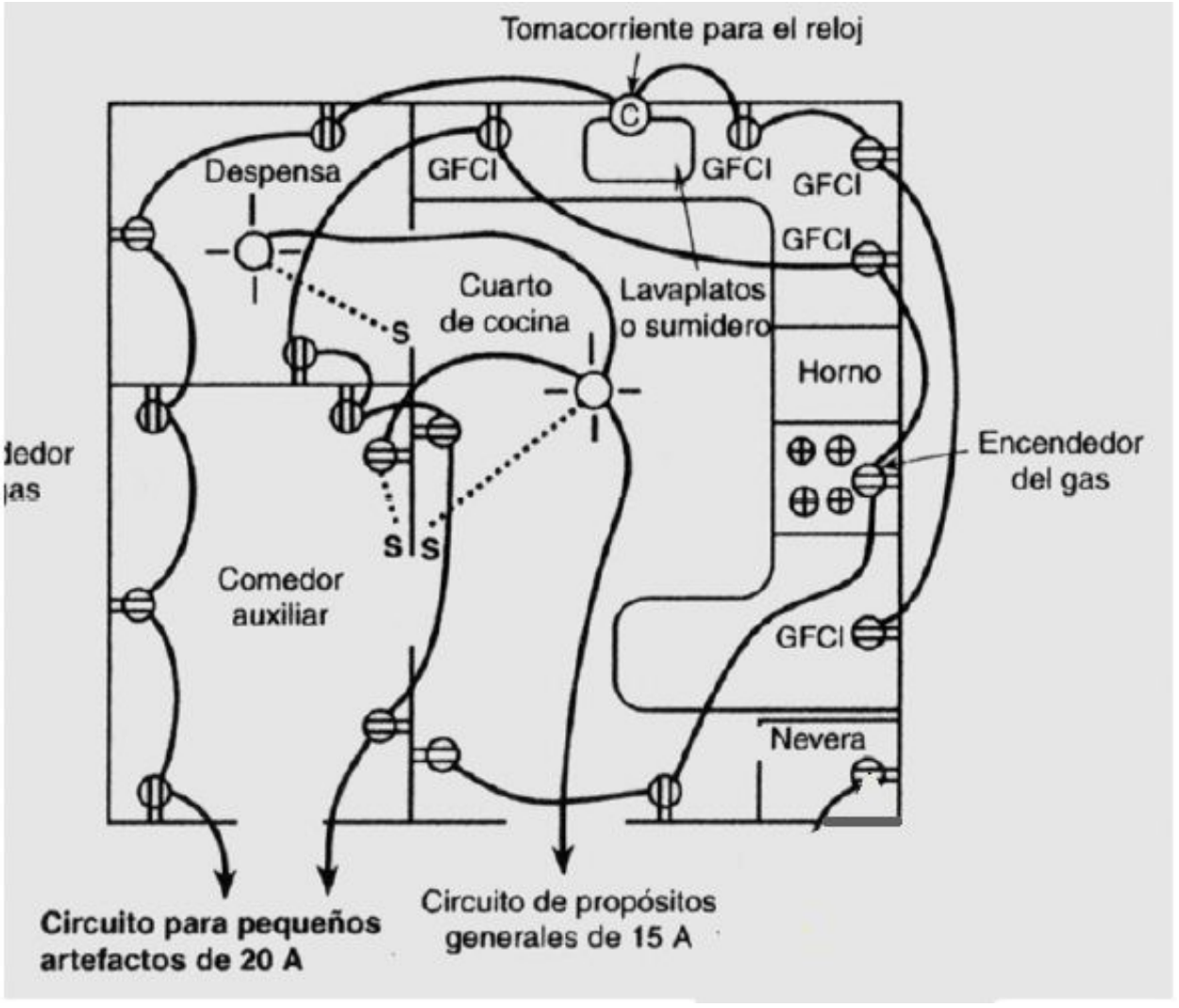


- **Circuito de pequeños artefactos**

  la norma señala que debe existir uno o más **circuitos ramales de 20A** para pequeños artefactos, para todas las salidas de tomacorrientes especificadas como **elementos de cocina, despensa, comedor auxiliar, incluyendo tomas de corriente para refrigeradores**

- **Circuito de lavadora**

  la norma señala que debe existir almenos otro **circuito ramal de 20A** para conectar salidas de toma corrientes para lavanderia y planchado. Este circuito **no debe tener otras salidas.**


Tomacorriente para el reloj
C
Despensa
GFCI
GFCI
GFCI
GFCI
Cuarto
de cocina
Lavaplatos
o sumidero
Horno
S
Encendedor
del gas
S
S
Comedor
auxiliar
GFCI
Nevera
Circuito para pequeños
artefactos de 20 A
Circuito de propósitos
generales de 15 A

4. Cuadro de Carga

Ctos	Zona	Tomas	luminarias	Carga (VA)	Corriente (A)	Protección	Conductor*
1	Alumbrado & tomas generales	7	7	1419	11,8	15	14 AWG
2	Alumbrado & tomas generales	7	6	1419	11,8	15	14 AWG
3	Pequeños Artefactos	2	0	1500	12,5	20	12 AWG
4	Lavandería	2	0	1500	12,5	20	12 AWG
	Carga Total			**5838**			
	Factor de ajuste						
	Los primeros 3000 al 100%	3000					
	Los restantes 2838 al 35%	993,3					
	Carga mínima Total	**3996**					
	* aplicar factor de ajuste por Temperatura (30°) y según numero de conductores en tuberia.						

5. Calculo de la acometida

- **Factor de demanda**: relación entre la demanda máxima de una instalación o parte de una instalación y a la carga total conectada a la instalación o parte de la instalación considerada.
- Como todos los aparatos en la instalación **no estarán conectados a la vez**, se debe establecer un factor que ajuste la carga a un valor real de consumo (carga conectada).
- la norma NTC 2050 se indica que se debe considerar una carga de 1500 VA por cada circuito derivado de los conductores para **pequeños artefactos, lavandería y planchado.** Se permite que estas cargas se incluyan en la carga de alumbrado general y se apliquen los factores de demanda

Tipo de edificio	Parte de la carga de iluminación a la que se le aplica el factor de demanda (en voltioamperios)	Factor de demanda por 100
Unidades de vivienda	Primeros 3000 o menos De 3001 a 120000 A partir de 120000	100 35 25

Carga alumbrado general: 2838 VA

En el caso, solo hay un circuito de pequeños artefactos y uno de lavanderia

Carga alumbrado general: 2838VA+3000 VA

Carga Total			5838
Factor de ajuste			
Los primeros 3000 al 100%	3000		
Los restantes 2838 al 35%	993,3		
Carga mínima Total	**3996**		

Demanda de vivienda ajustada : 3996 VA
Corriente (120v) : 33,3 A, Protección 40A
Según la norma, conductor calibre 8 AWG

6. Calculo de regulación de la acometida

$$\%Regulacion = \frac{\Delta V}{V} * 100$$

$$\Delta V = Z * 2 * l * i$$

L = Distancia del conductor en km

Z = Impedancia eficaz en ohm/m

I = Corriente del conductor en A

ΔV = Caída de tensión en voltios

V= Tensión del sistema en voltios

- **Tensión del sistema:** el sistema es monofásico con una tensión igual de 120 V
- **Corriente del conductor:** Recuérdese que la potencia total calculada es igual a 3996 VA con una tensión igual a 120V nos da como resultado 33.3 A, Según la norma se debe seleccionar un conductor de calibre 8 AWG.
- **Distancia de la acometida:** Para efectos de cálculo se supondrá que la distancia del conductor es igual a 15m = 0,015 km
- **Impedancia del conductor:** Para determinar la impedancia del conductor, se debe averiguar las características según fabricante.

El conductor seleccionado numero 8 AWG de cobre según referencia tiene un valor de impedancia igual a 2,4 ohm/km en un ducto de pvc

$$\%Regulacion = \frac{\Delta V}{V} * 100 \qquad \Delta V = Z * 2 * l * i$$

$$\Delta V = 2 * \frac{2,4ohm}{km} * 0,015km * 33,3A$$

$$\%Regulacion = \frac{2,40\,V}{120\,V} * 100\%$$

$$\%Regulacion = 2\%$$

Circuitos alimentadores: La caída de tensión máxima recomendada no debe superar el 3%.

Circuitos de ramales: La caída de tensión máxima recomendada no debe superar el 3%.

Caída total combinada: La suma de la caída en el alimentador y en el circuito ramal no debe exceder el 5% (según la nota informativa del artículo 210.19(A) de la NTC 2050).

RESISTENCIA ELECTRICA CA, REACTANCIA INDUCTIVA E IMPEDANCIA PARA CABLES DE 600 V, OPERANDO A 75° C EN UN SISTEMA TRIFASICO A 60 HZ: 3 CABLES UNIPOLARES EN UN MISMO DUCTO

Calibre AWG/ kcmil	Ohm/km, al neutro					
	Impedencia Z de conductores de Cobre Factor de potencia = 0,9			Impedencia Z de conductores de Aluminio Factor de potencia = 0,9		
	Ducto de PVC	Conduit de Aluminio	Conduit de Acero	Ducto de PVC	Conduit de Aluminio	Conduit de Acero
14	9,2	9,2	9,3			
12	6,0	6,0	6,0	9,5	9,5	9,5
10	3,6	3,6	3,6	6,0	6,0	6,0
8	2,4	2,4	2,4	3,9	3,9	3,9
6	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
4	0,98	0,98	1,0	1,6	1,6	1,6
3	0,81	0,81	0,82	1,2	1,3	1,3
2	0,63	0,65	0,67	1,0	1,0	1,0
1	0,51	0,54	0,55	0,80	0,83	0,82
1/0	0,42	0,45	0,43	,65	0,68	0,67
2/0	0,36	0,36	0,37	0,53	0,53	0,55
3/0	0,29	0,30	0,31	0,44	0,44	0,46

Tabla 11 Características del conductor dadas por el fabricante

7. Medidor eléctrico

- Sistema monofásico trefilar (fase, neutro, tierra), por tal motivo se elige un **medidor de energía monofásico 120/240 v**.
- Como la demanda máxima de la vivienda es de 3996 VA, **la corriente calculada para esta demanda es de 33,3 A**. El medidor a elegir tiene que soportar esta corriente.



https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/728954/medidor-electrico-digital-60-amp-monofasico-ip51/728954/

Opciones de compra en el mercado local

- **Medidor Eléctrico Digital 60 Amp Monofásico IP51 (Halux):** Disponible en Homecenter con opción de retiro en tienda física en Neiva (Calle 50 Oeste #16-02).

8. Puesta a tierra

- **Calibre mínimo del conductor de puesta a tierra de equipos (Tabla 250,122 de NTC2050):**
  - Como la capacidad de protección de los circuitos ramales son de **15A** (iluminación general) y **20 A** (pequeños artefactos, lavanderia).
  - Sin embargo, para el **circuito alimentador cuya protección es igual a 40A**, seleccionamos un conductor de puesta a tierra según la norma igual a 10 AWG

• **Criterio:** Se dimensiona en función de la capacidad nominal del dispositivo automático de protección contra sobrecorriente
(el fusible o interruptor automático / breaker) que protege al circuito.
• **Detalle**: Puede ser de cobre o aluminio, y su calibre mínimo no debe ser inferior a lo indicado en la tabla (por ejemplo, 14 AWG de cobre para protección de 15 A, 12 AWG para 20 A, y 10 AWG para 30–60 A)

Tabla 250.122. Calibre mínimo de conductores de puesta a tierra de equipos para puesta a tierra de canalizaciones y equipos

Valor nominal o ajuste de dispositivos automáticos contra sobrecorriente en circuitos antes del equipo, tubo (*conduit*), etc., sin exceder (A)	Sección transversal			
	Cobre		Aluminio o aluminio recubierto de cobre*	
	mm²	AWG o kcmil	mm²	AWG o kcmil
15	2.08	14	3.30	12
20	3.30	12	5,25	10
60	5,25	10	8,36	8
100	8,36	8	13,29	6
200	13,29	6	21,14	4
300	21,14	4	33,62	2
400	26,66	3	42,2	1
500	33,62	2	53,5	1/0
600	42,2	1	67,44	2/0
800	53,5	1/0	85,02	3/0
1 000	67,44	2/0	107,21	4/0
1 200	85,02	3/0	126,67	250
1 600	107,21	4/0	177,34	350
2 000	126,67	250	202,68	400
2 500	177,34	350	304,02	600
3 000	202,68	400	304,02	600
4 000	253,35	500	380,02	750
5 000	354,69	700	633,38	1 200
6 000	405,36	800	633,38	1 200

NOTA Cuando sea necesario cumplir con la sección 250.4(A)(5) o (B)(4), el conductor de puesta a tierra del equipo debe ser dimensionado con un calibre mayor que el dado en esta Tabla.

* Véanse las restricciones de instalación en la sección 250.120

- **Conductor del electrodo del sistema de puesta a tierra (Tabla 250.66 NTC2050)**
  - se elige el conductor de calibre 8 AWG ya que la norma exige que no puede ser menor que este

• **Criterio:** Se dimensiona con base en el área de la sección transversal del conductor de fase (conductor de entrada de la acometida o alimentador principal de mayor calibre).

• **Detalle**: Conecta el barraje principal de tierra con el electrodo. Por ejemplo, para acometidas de cobre pequeñas se exige un calibre minimo de 8 AWG.

Tabla 250.66 Conductor del electrodo de puesta a tierra para sistemas de corriente alterna

Calibre del mayor conductor no puesto a tierra de entrada de la acometida o área equivalente para conductores en paralelo[a]				Calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra			
Cobre		Aluminio o aluminio revestido de cobre		Cobre		Aluminio o aluminio revestido de cobre[b]	
mm²	AWG o kcmil	mm²	AWG o kcmil	mm²	AWG o kcmil	mm²	AWG o kcmil
33,62 o menor	2 o menor	53,2 o menor	1/0 o menor	8,36	8	13,29	6
42,2 o 53,5	1 o 1/0	67,44 o 85,02	2/0 o 3/0	13,29	6	21,14	4
61,44 o 85,02	2/0 o 3/0	107,21 o 126,67	4/0 o 250	21,14	4	33,62	2
107,21 hasta 177,34	Más de 3/0 hasta 350	152,01 a 253,35	Más de 250 hasta 500	33,62	2	53,5	1/0
202,68 a 304,02	Más de 350 hasta 600	278,68 a 456,03	Más de 500 hasta 900	53,5	1/0	85,02	3/0
329,35 a 557,37	Más de 600 hasta 1 100	506,70 a 886,73	Más de 900 hasta 1 750	67,44	2/0	107,21	4/0
608,04 y más	Más de 1 100	912,06 y más	Más de 1 750	85,02	3/0	126,67	250

NOTA 1 Si conjuntos múltiples de conductores para la entrada de la acometida se conectan directamente a una bajada de la acometida, a un conjunto de conductores de acometida aérea, a un conjunto de conductores de acometida subterránea o acometida lateral, el calibre equivalente del conductor de mayor tamaño de entrada de la acometida se debe determinar por la mayor suma de las áreas de los conductores correspondientes de cada conjunto.

NOTA 2 Cuando no hay conductores de entrada de la acometida, el calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra se debe determinar por el calibre equivalente del mayor conductor de entrada de la acometida exigido para la carga que se va a alimentar.

[a] Esta Tabla también se aplica a los conductores derivados de sistemas de C.A. derivados independiente.

[b] Véanse las restricciones de la instalación, en la Sección 250.64(A).

- **Electrodo de puesta a tierra (Articulo 250.52 NTC2050 y RETIE)**
  - Se selecciona una varilla solida de cobre de 2.4m y 12,7 mm de diametro.

Varillas: Varillas de cobre o de núcleo de acero recubierto de cobre (copperweld), con longitud mínima de 2,4 metros y diámetro mínimo de 5/8" (aprox. 14–16 mm).

Varillas sólidas de cobre: Pueden tener un diámetro equivalente de al menos 12,7 mm (1/2 pulgada) con la misma longitud mínima de 2,44 m, según especificaciones complementarias de operadores de red

Placas: Placas de cobre (mínimo 0,5 m²) o de acero (mínimo 0,2 m²) enterradas.

Anillos o mallas de tierra: Conductores desnudos enterrados a una profundidad mínima de 0,75 m (según diseño de ingeniería).

Resistencia de referencia: El RETIE recomienda que la resistencia de puesta a tierra sea ≤ 25 Ω para viviendas e instalaciones generales, verificada mediante medición con telurómetro

Ejercicio

- Diseñar la infraestructura eléctrica para la siguiente vivienda

